情報リテラシー　第12回「デジタル化の基礎：メディアと数値表現」

2026年度　稲積 泰宏　／　教科書 pp.34-35

今日の流れ

1. アナログとデジタルの違い
2. デジタルデータの特徴
3. コンピュータ内の情報表現（ビットとバイト）
4. 情報の単位と大きさ

基本用語

アナログデータ　連続的な量で表されるデータ。温度計の目盛りや音の波形など，自然界の多くがアナログ

デジタルデータ　離散的（とびとびの）数値で表されるデータ。コンピュータはすべてデジタルで扱う

ビット（bit）　情報量の最小単位。0 か 1 の 2 値で表す。Binary digit の略

バイト（B）　8 ビットをまとめた単位。1B = 8bit。文字や数値の記憶に使う基本単位

符号化　情報を 0 と 1 の列に変換する操作。文字・音・画像など，あらゆるデータに適用される

アナログとデジタルの比較

アナログ

- 連続した量（無限の値が存在）
- 例：水銀温度計，アナログ時計，LP レコード
- 複製・伝送のたびに劣化しやすい
- 自然現象はほぼアナログ

デジタル

- とびとびの値（有限の数値）
- 例：デジタル温度計，液晶時計，CD
- 複製・伝送しても品質が劣化しない
- コンピュータ内部はすべてデジタル

コンピュータ内の情報表現

ポイント

- コンピュータ内部は電圧の高低（0 と 1）でデータを表す
- すべての情報（文字・音・画像・動画）が 0 と 1 の列に変換される
- 0 と 1 への変換を「符号化（エンコード）」という
- n ビットで表現できる組み合わせ数は 2^n 通り

補足

- 1 ビット→2 通り，2 ビット→4 通り，3 ビット→8 通り，8 ビット（1 バイト）→256 通り

情報の単位と大きさ

単位	読み方	大きさ
bit	ビット	情報量の最小単位（0 または 1）
B	バイト	1B = 8bit
KB	キロバイト	1KB = 1,024B（≒ 10^3 B）
MB	メガバイト	1MB = 1,024KB（≒ 10^6 B）
GB	ギガバイト	1GB = 1,024MB（≒ 10^9 B）
TB	テラバイト	1TB = 1,024GB（≒ 10^{12} B）

デジタルデータの特徴

プラス面

- 劣化しない：コピー・伝送しても品質が変わらない
- 統合できる：文字・音・画像を同じ形式で扱える（マルチメディア）
- 加工が容易：編集・圧縮・暗号化を高速・正確に行える
- 管理しやすい：検索・整理・クラウド保存が容易

マイナス面

- 微妙な情報が失われる：A/D 変換時に量子化誤差が生じる
- 著作権侵害：劣化なくコピーできるため無断複製・拡散しやすい
- 情報漏洩リスク：小さなメディアに大量データを保存できるため流出しやすい
- データ量の膨大化：高品質化に伴いデータ量が増大し続ける

演習

各自で取り組んでください。

基本問題

- アナログとデジタルの違いを自分の言葉で説明せよ
- 1 バイトは何ビットか。また，何通りの値を表せるか
- 3 ビットで表現できる組み合わせは何通りか。全パターンを書け

応用問題（余裕がある人）

- デジタルデータのプラス面を活かした身近な例を 1 つ挙げ，マイナス面と合わせて考察せよ

課題・次回予告

課題

教科書 pp.34-35 を予習し，アナログとデジタルの例をそれぞれ 2 つずつノートにまとめること

次回

「デジタル表現 1：2 進数 / 文字コード / 音」（教科書 pp.36-43）

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。